



**Diagnostyczne Laboratorium Spektrometrii Mas
i Innowacyjnych Technik Analitycznych**

Metabolity witaminy D



Laboratorium Masdiag
ul. Stefana Żeromskiego 33
01-882 Warszawa

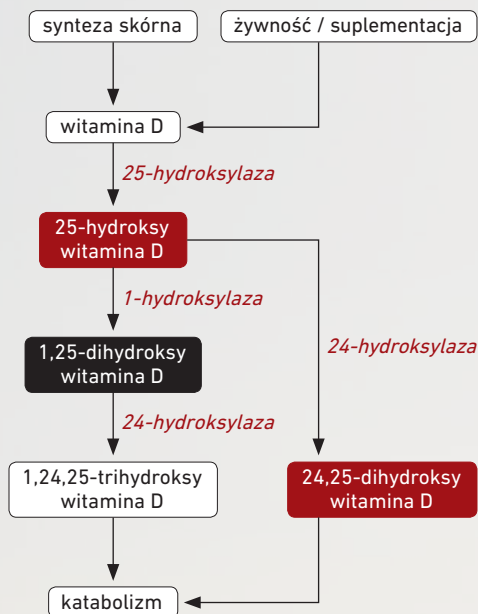
tel.: +48 602 228 824
e-mail: badania@masdiag.pl
www.masdiag.pl

Dział rozwoju:
Konrad Kowalski
konrad.kowalski@masdiag.pl

Metabolity witaminy D

Metabolizm witaminy D

W produktach żywnościowych spotkać możemy naturalnie dwie formy witaminy D – witaminę D₂ (pochodzącą z produktów roślinnych i grzybów) oraz witaminę D₃ (pozyskiwaną m.in. z ryb czy nabiału). Witamina D₃ wytwarzana jest również w ludzkiej skórze pod wpływem promieniowania UVB. Bez względu na źródło pochodzenia, witamina D w formie niezmienionej nie występuje praktycznie w surowicy krwi. Ulega ona natomiast transformacji do formy aktywnej w dwóch etapach – pierwszym etapem jest 25-hydroksylacja w wątrobie z wytworzeniem metabolitu **25(OH)D (kalcydiolu)**, a następnie 1-hydroksylacja w nerkach do aktywnej formy **1,25(OH)₂D – kalcytriolu (Rycina 1)**. Identycznym przekształceniom metabolicznym ulega zarówno witamina D₂ jak i D₃ [1].



Rycina 1. Szlak metabolizmu witaminy D.

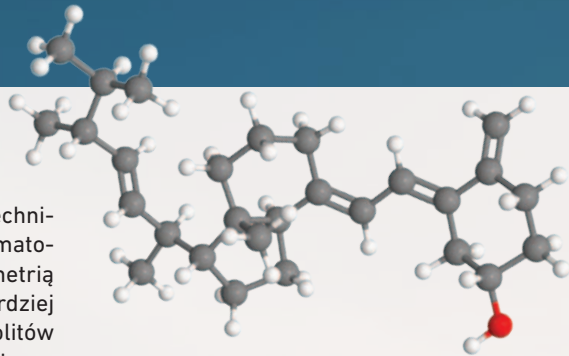
Z diagnostycznego punktu widzenia wyodrębnia się szereg metabolitów witaminy D, z których najważniejsze to:

- **kalcydiol**, czyli 25(OH)D będący sumą stężeń 25(OH)D₃ i 25(OH)D₂ – podstawowy parametr definiujący zaopatrzenie organizmu w witaminę D
- **kalcytriol** czyli 1,25(OH)₂D – aktywna forma witaminy D
- **katabolit 24,25(OH)₂D** – metabolit definiujący aktywność enzymu biorącego udział w eliminacji witaminy D z krwiobiegu

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy stężenie metabolitów 25(OH)D w surowicy jest najlepszym wykładnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Formą aktywną biologicznie, odpowiedzialną za utrzymanie homeostazy wapniowo-fosforanowej, oraz mającą liczne działania na poziomie genów jest kalcytriol. Występuje on w krwiobiegu w bardzo niskim stężeniu (rzędu pg/ml), a okres jego półtrwania to zaledwie 7 godzin, w związku z tym jego oznaczanie wymaga specjalistycznej, bardzo czułej aparatury, a co za tym idzie jest kosztowne [2]. Rozwiązaniem pozwalającym uzyskać pośrednie informacje o stężeniu kalcytriolu bez jego oznaczania, jest określenie wzajemnego stosunku metabolitów 25(OH)D względem występującego w relatywnie wysokim stężeniu katabolitu 24,25(OH)₂D₃. Synteza aktywnej metabolicznie formy 1,25(OH)₂D (kalcytriolu) podlega ścisłej kontroli. Wysokie stężenie kalcytriolu indukuje wzrost aktywności enzymu 24-hydroksylazy, która działając zarówno na formy 25(OH)D jak i 1,25(OH)₂D prowadzi do powstania odpowiednich katabolitów: 24,25(OH)₂D oraz 1,24,25(OH)₃D. Reakcja 24-hydroksylacji stanowi ważny mechanizm zapobiegający zatruciu witaminą D oraz jak donoszą liczne publikacje naukowe daje użyteczne informacje w ocenie efektów suplementacji [1,3,5].

Technika pomiaru

Stosowana w laboratorium Masdiag technika LC-MS/MS (wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas) umożliwia zastosowanie najbardziej szczegółowej metody oznaczeń metabolitów witaminy D spośród dostępnych obecnie na polskim rynku. Wykorzystuje ona pomiar masy cząsteczkowej i struktury badanych substancji dzięki czemu jest w 100 % specyficzna i odporna na interferencje oraz reakcje krzyżowe mogące wystąpić w innych dostępnych na rynku metodach. Jest ona odporna między innymi na interferencje ze strony formy epimerycznej (epi-25(OH)D₃).



Interpretacja wyniku

Stosując metodę LC-MS/MS każda z dwóch składowych całkowitego stężenia 25(OH)D oznaczana jest osobno i podawana w postaci jej procentowego udziału. Zamieszczony skład procentowy form witaminy D informuje o źródle jej pochodzenia i nie posiada interpretacji diagnostycznej. Witamina D₃ uzyskiwana jest z własnej fotosyntezy skórnej, produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz suplementacji, zaś witamina D₂ dostarczana jest do organizmu z produktów roślinnych i grzybów. Powszechnie przyjmuje się, że obie formy witaminy D pełnią te same funkcje w organizmie, jednak zawartość witaminy D₂ w produktach roślinnych i grzybach jest niska, co przekłada się na jej niewielki procentowy udział względem D₃. Na podstawie własnych badań laboratorium Masdiag stwierdza, że udział procentowy 25(OH)D₂ zwykle nie przekracza 10% wartości 25(OH)D.

Na wyniku zamieszczona jest interpretacja oceny stanu zaopatrzenia organizmu w wita-

minę D. W przypadku uzyskania wyników poniżej stężenia optymalnego zalecana jest ekspozycja na słońce lub kontakt z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej dawki suplementacji. Szczegółowe zalecenia dotyczące suplementacji w Polsce zawarte są w wytycznych dla Europy Środkowej z 2013 roku [8].

Kolejnym oznaczanym parametrem jest katabolit 24,25(OH)₂D₃ powstający w wyniku działania 24-hydroksylazy na 25(OH)D₃. Wzrost stężenia 24,25(OH)₂D₃ może świadczyć m.in. o podwyższonym stężeniu krążącego we krwi kalcytriolu (formy aktywnej biologicznie) oraz wynikającym z niego przekierowaniu metabolizmu witaminy D na szlak eliminacji (katabolizmu). Postępując się wzajemnym stosunkiem 25(OH)D₃ do 24,25(OH)₂D₃ jesteśmy w stanie ocenić skuteczność stosowanej suplementacji – możemy stwierdzić czy stosowana dawka jest odpowiednio dobrana i czy działa w sposób efektywny. Jak wynika z najnowszych randomizowanych badań wyższa cotygodniowa dawka witaminy D znacznie silniej indukuje działanie 24-hydroksylazy powodując dużo większy wzrost stężenia 24,25(OH)₂D₃, utrzymujący się po zaprzestaniu suplementacji [3, 4]. Dokładne mechanizmy powstawania i funkcje 24,25(OH)₂D₃ nie są jeszcze w pełni poznane, mimo to liczne prace badawcze sugerują, że systematyczna suplementacja mniejszymi dawkami daje znacznie lepsze efekty [6]. Warto również wspomnieć, iż istnieje grupa osób posiadających mutację

Metabolity witaminy D

w genie CYP24A1 związaną z osłabieniem lub utratą funkcji 24-hydroksylazy. Defekt ten objawia się wyjątkowo wysokim stosunkiem $25(\text{OH})\text{D}_3$ do $24,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ (≥ 100), podwyższonym stężeniem kalcytriolu, podwyższonym stężeniem wapnia w krwi i moczu oraz kamicą nerkową. [6]

Ważnym zagadnieniem jest również reakcja organizmu na stosowaną suplementację. Warunkowana jest ona przez czynniki genetyczne oraz zależy od wyjściowego stężenia $25(\text{OH})\text{D}$ i masy ciała (BMI – Body mass index) [7]. Osoby z BMI < 25 osiągają znacznie większy przyrost stężenia $25(\text{OH})\text{D}$, niż osoby z BMI > 35 . Wiąże się to bezpośrednio z dawką suplementowanej witaminy D na kilogram masy ciała [7]. Istnieją znaczne różnice osobnicze w odpowiedzi organizmu na taką samą dawkę suplementacji. Warto zatem kontrolować skuteczność stosowanej suplementacji i oznaczać stężenie wszystkich kluczowych metabolitów witaminy D przez cały okres suplementacji.

Literatura:

1. Płudowski P. i wsp. *Profilaktyka i leczenia niedoboru witaminy D – wybór właściwych rekomendacji*. Post N Med. (2016); XXIX (10): 738-746
2. Płudowski P., Kryśkiewicz E., Karczmarewicz E., *Vitamin D provision and supplementation standards*. Post N Med. 3/2012, s. 265-272
3. Owens D. J., Tang J. C. Y., Bradley W. J., Sparks S. A., Fraser W. D., Morton J. P. And Close G. L., *Efficacy of High-Dose Vitamin D Supplements for Elite Athletes*. Medicine and Science in Sports and Exercise, (2017) 49 (2). 349-356.
4. Wagner D., Hanwell H. E., Schnabl K., Yazdanpanah M., Kimball S., Fu L., Sidhom G., Rousseau D., Cole D. E., Vieth R., *The ratio of serum 24,25-dihydroxyvitamin D(3) to 25-hydroxyvitamin D(3) is predictive of 25-hydroxyvitamin D(3) response to vitamin D(3) supplementation*. J Steroid Biochem Mol Biol. (2011) Sep; 126(3-5): 72-7.
5. Tang J., Nicholls H., Dutton J., Piec I., Washbourne C., Saleh L., Novak A., Close G., Macdonald H., Fraser W., *Changes in serum 25-hydroxy-vitamin D, 24,25-dihydroxyvitamin D and 1,25-dihydroxy-vitamin D in response to three vitamin D3 supplementation regimens*. Clin Chem (2016) Jan; 62(1): 236-42.
6. Ketha H., Kumar R., Singh R. J., *LC-MS/MS for Identifying Patients with CYP24A1 Mutations*. Clinical Chemistry (2016) 62: 1, 236-242.
7. Sollid S. T., Hutchinson M. Y., Fuskevåg O. M., Joakimsen R. M., Jorde R., *Large Individual Differences in Serum 25-Hydroxyvitamin D Response to Vitamin D Supplementation: Effects of Genetic Factors, Body Mass Index, and Baseline Concentration. Results from a Randomized Controlled Trial*. Horm Metab Res. (2016) Jan; 48(1): 27-34.
8. Grupa Ekspertów. *Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r.* Standardy Medyczne / Pediatria 2013 T. 10 573-578

